

Instala y configura LDAP y NFS

Contenido

Instala y configura LDAP y NFS	1
1.- LDAP EN UBUNTU	2
1.1.- Configuración del servidor LDAP.....	2
1.2.- Configuración del cliente LDAP.	6
2.- LDAP USANDO NFS	10
2.1. CONFIGURACIÓN EN EL SERVIDOR (en mi caso la ip del servidor es 192.168.100.20).....	10
2.2 CONFIGURACIÓN EN EL CLIENTE (en mi caso la ip del cliente es 192.168.100.21)	12
3.- ACCESO GRÁFICO DEL CLIENTE MEDIANTE LDAP	14

1.- LDAP EN UBUNTU

1.1.- Configuración del servidor LDAP.

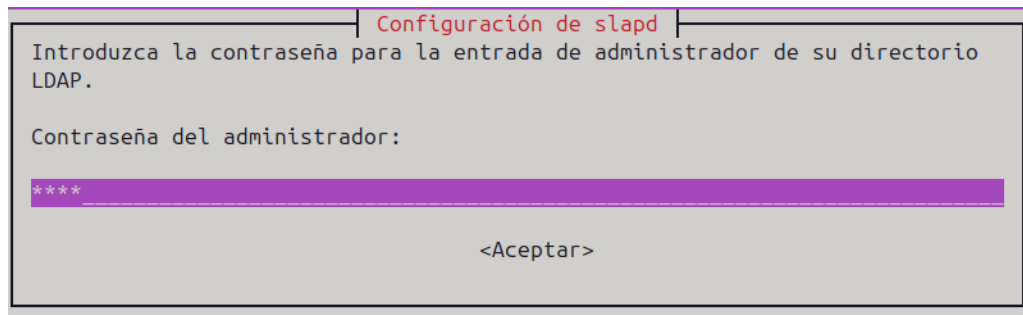
En mi caso, el servidor tiene como dirección IP 192.168.100.20

Se supone que somos root en Ubuntu.

- 1) # apt-get install slapd ldap-utils

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# apt-get install slapd ldap-utils
```

- 2) Se pone la contraseña del administrador:



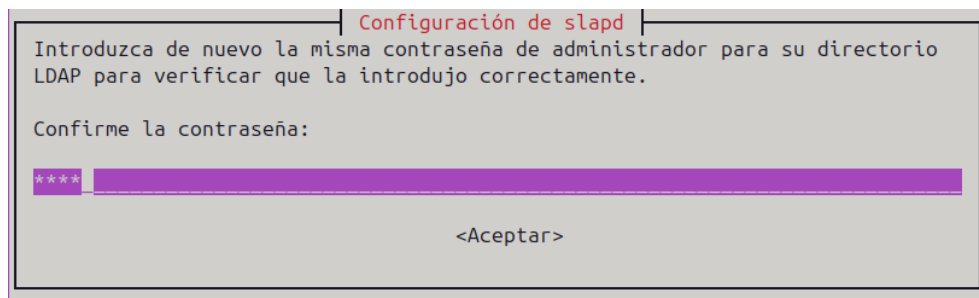
Configuración de slapd

Introduzca la contraseña para la entrada de administrador de su directorio LDAP.

Contraseña del administrador:

<Aceptar>

Se confirma



Configuración de slapd

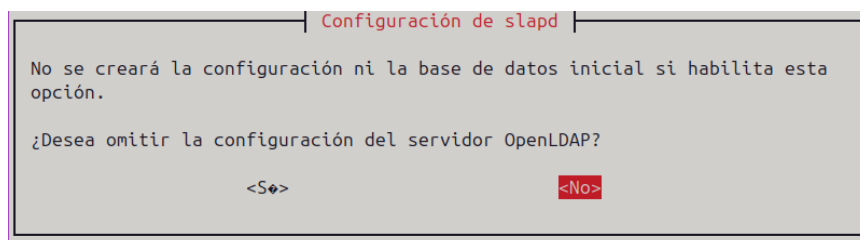
Introduzca de nuevo la misma contraseña de administrador para su directorio LDAP para verificar que la introdujo correctamente.

Confirme la contraseña:

<Aceptar>

- 3) dpkg-reconfigure slapd

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dpkg-reconfigure slapd
```



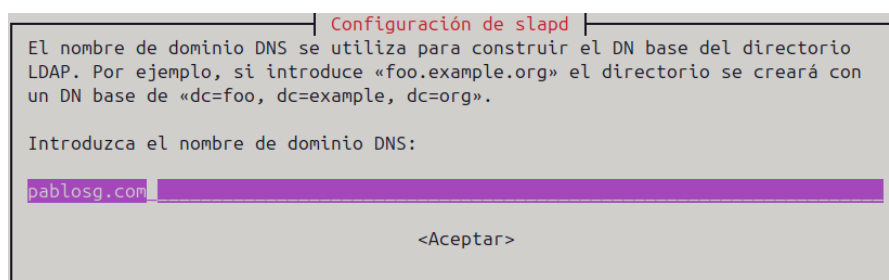
Configuración de slapd

No se creará la configuración ni la base de datos inicial si habilita esta opción.

¿Desea omitir la configuración del servidor OpenLDAP?

<Si> <No>

Se introduce el dominio. En nuestro caso, pablosg.com



Configuración de slapd

El nombre de dominio DNS se utiliza para construir el DN base del directorio LDAP. Por ejemplo, si introduce «foo.example.org» el directorio se creará con un DN base de «dc=foo, dc=example, dc=org».

Introduzca el nombre de dominio DNS:

pablosg.com

<Aceptar>

Ahora se pone el nombre de la organización. En nuestro caso, **pablosg**

Configuración de slapd

Introduzca el nombre de la organización a utilizar en el DN base del directorio LDAP.

Nombre de la organización:

pablosg

<Aceptar>

Ahora se pone la contraseña del administrador:

Configuración de slapd

Introduzca la contraseña para la entrada de administrador de su directorio LDAP.

Contraseña del administrador:

<Aceptar>

Se pone de nuevo

Configuración de slapd

Introduzca de nuevo la misma contraseña de administrador para su directorio LDAP para verificar que la introdujo correctamente.

Confirme la contraseña:

<Aceptar>

Se responde Sí a borrar la base de datos

Configuración de slapd

¿Desea que se borre la base de datos cuando se purgue el paquete slapd?

<Sí> <No>

También se responde Sí a mover la base de datos antigua.

Configuración de slapd

Existen ficheros en «/var/lib/ldap» que probablemente interrumpen el proceso de configuración. Si activa esta opción, se moverán los ficheros de las bases de datos antiguas antes de crear una nueva base de datos.

¿Desea mover la base de datos antigua?

<Sí> <No>

Ya se tiene instalado y configurado el servidor LDAP para el dominio ejemplo.com

Ahora lo que falta es tener en archivos .ldif la base de datos de nuestra empresa, de unidades organizativas y usuarios.

El directorio creado hasta ahora tiene la siguiente información, que se puede ver con el comando

sudo slapcat

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo slapcat
dn: dc=pablosg,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: pablosg
dc: pablosg
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 8ab0b968-48e7-1040-9cca-d50a6cf11af5
creatorsName: cn=admin,dc=pablosg,dc=com
createTimestamp: 20251029074928Z
entryCSN: 20251029074928.596428Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablosg,dc=com
modifyTimestamp: 20251029074928Z
```

El siguiente paso es completar la base de datos del directorio del servidor openldap. En nuestro ejemplo vamos a necesitar los siguientes:

- un archivo (ou.ldif) para crear una unidad organizacional llamada informatica
- un archivo (grp.ldif) para crear un grupo, llamado informatica
- un archivo (usr.ldif) para crear un usuario, de nombre rrhh y de contraseña rrhh

ou.ldif

- dn: ou=informatica,dc=pablosg,dc=com
- objectClass: top
- objectClass: organizationalUnit
- ou: informatica

grp.ldif

- dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=pablosg,dc=com
- objectClass: top
- objectClass: posixGroup
- gidNumber: 10000
- cn: informatica

usr.ldif

- dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablosg,dc=com
- objectClass: top
- objectClass: posixAccount
- objectClass: inetOrgPerson
- objectClass: person
- cn: rrhh
- uid: rrhh
- ou: informatica
- uidNumber: 2000
- gidNumber: 10000
- homeDirectory: /home/rrhh
- loginShell: /bin/bash
- userPassword: rrhh
- sn: Perez
- mail: rrhh@pablosg.com
- givenName: rrhh

Para importar estos archivos a openldap, primero se crean:

```
root@pablosg2526-VirtualBox: /home/pablosg2526
GNU nano 7.2                                ou.ldif *
dn: ou=informatica,dc=pablosg,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: informatica
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox: /home/pablosg2526
GNU nano 7.2                                grp.ldif *
dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=pablosg,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixGroup
gidNumber: 10000
cn: informatica
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox: /home/pablosg2526
GNU nano 7.2                                usr.ldif *
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablosg,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: rrhh
uid: rrhh
ou: informatica
uidNumber: 2000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/rrhh
loginShell: /bin/bash
userPassword: rrhh
sn: Perez
mail: rrhh@pablosg.com
givenName: rrhh
```

Para importar los archivos, se usa la orden

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f ou.ldif`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f ou.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=informatica,dc=pablog,dc=com"
```

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f grp.ldif`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f grp.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=informatica,ou=informatica,dc=pablog,dc=com"
```

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f usr.ldif`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f usr.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablog,dc=com"
```

Con el comando `slapcat` se ve la información creada:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# slapcat
dn: dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: pablog
dc: pablog
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 8ab0b968-48e7-1040-9cca-d50a6cf11af5
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251029074928Z
entryCSN: 20251029074928.596428Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251029074928Z

dn: ou=informatica,dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: informatica
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 5da109c2-48e8-1040-9720-9f0ae18ee16c
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251029075522Z
entryCSN: 20251029075522.492919Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251029075522Z

dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: rrhh
uid: rrhh
ou: informatica
uidNumber: 2000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/rrhh
loginShell: /bin/bash
userPassword:: cnJoaA==
sn: Perez
mail: rrhh@pablog.com
givenName: rrhh
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: ed875a96-48e8-1040-9722-9f0ae18ee16c
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251029075923Z
entryCSN: 20251029075923.916523Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251029075923Z
```

1.2.- Configuración del cliente LDAP.

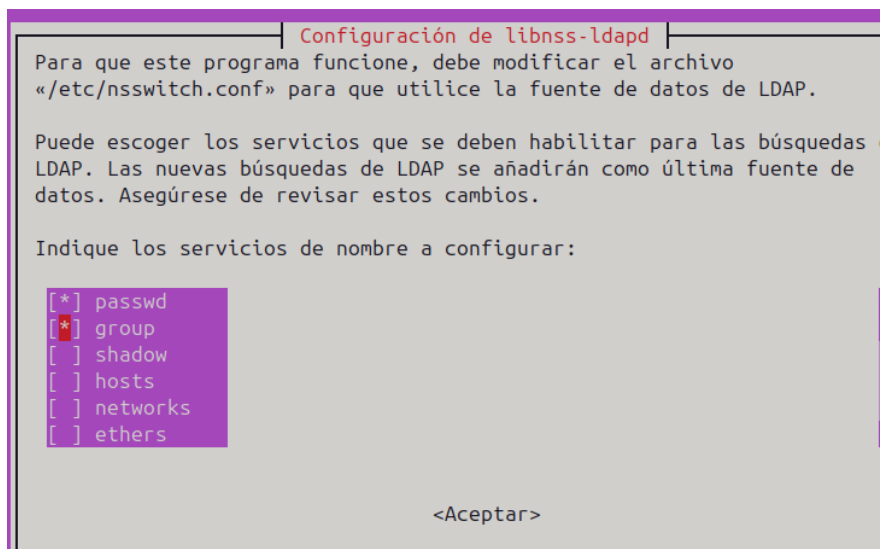
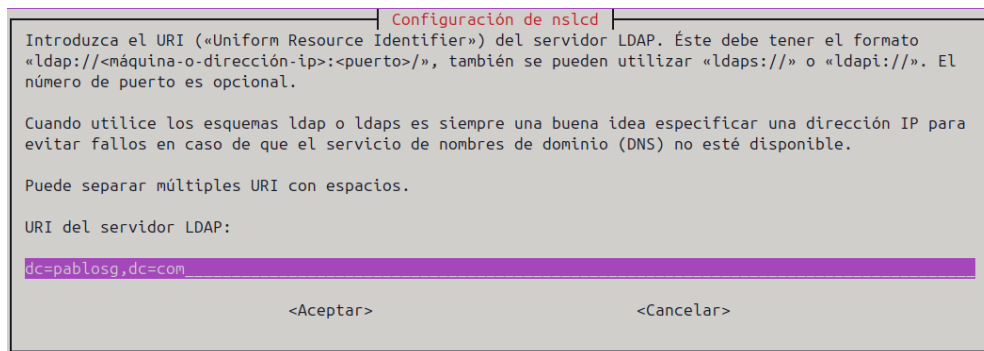
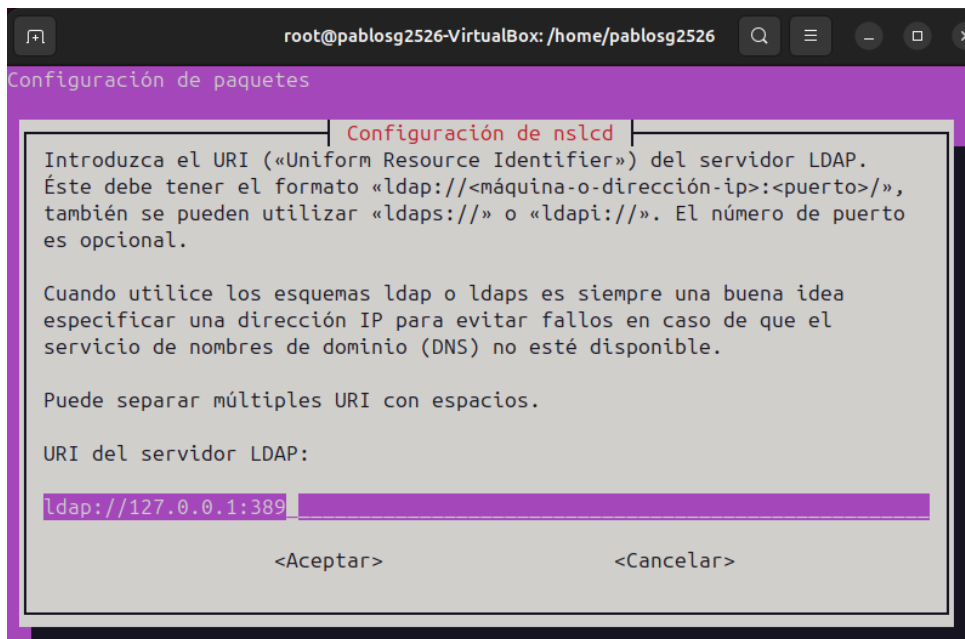
Vamos a configurar el cliente en 2 casos diferentes:

A) El cliente se encuentra en la misma máquina que el servidor:

1.- Se instalan los paquetes: `apt install libpam-ldapd libnss-ldapd`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# apt install libpam-ldapd libnss-ldapd
```

MUY IMPORTANTE: CORRIGE LA DIRECCIÓN DEL PASO 1 PARA QUE QUEDE EXACTAMENTE COMO ESTÁ AQUÍ:



2.- Se edita el archivo

gedit /etc/nsswitch.conf

Hay que dejar estas líneas EXACTAMENTE ASÍ:

```

GNU nano 7.2 /etc/nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.
#
passwd:      files ldap
group:       files ldap
shadow:      files ldap
gshadow:     files systemd

```

3.- Con el comando `sudo getent passwd` se verán los usuarios, grupos, etc., registrados en el sistema.

4.- Para que se cree en el cliente la carpeta del usuario `rrhh` en `home` automáticamente la primera vez, es necesario añadir una línea al final del archivo `/etc/pam.d/common-session`

```

GNU nano 7.2 /etc/pam.d/common-session
#
# /etc/pam.d/common-session - session-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define tasks to be performed
# at the start and end of interactive sessions.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.
#
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1]                                pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite                                    pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required                                    pam_permit.so
# The pam_umask module will set the umask according to the system default in
# /etc/login.defs and user settings, solving the problem of different
# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.
# See "man pam_umask".
session optional                                    pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required                                    pam_unix.so
session optional                                    pam_sss.so
session [success=ok default=ignore]                 pam_ldap.so minimum_uid=1000
# end of pam-auth-update config
session optional                                    pam_mkhomedir.so      skel=/etc/skel umask=077

```

5.- Se reinicia el servicio `nsld`

`sudo service nsld restart`

```

root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo service nsld restart

```


Ya se puede entrar. Desde una ventana, como root hacemos:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# login
pablog2526-VirtualBox nombre: rrhh
Contraseña:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-33-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 46 actualizaciones de forma inmediata.
5 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

11 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Creando directorio «/home/rrhh».
rrhh@pablog2526-VirtualBox:~$
```

Se ha entrado usando ldap con nombre de usuario rrhh y contraseña rrhh

B) El cliente se encuentra en distinta máquina que el servidor:

Se hacen LOS MISMOS PASOS que en el apartado A) cambiando la ip 127.0.0.1 por la ip del ordenador servidor (en mi caso 192.168.100.20)

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.104.235	255.255.255.0	192.168.104.1

```
root@pablog25261-VirtualBox:/home/pablog2526# login
pablog25261-VirtualBox nombre: rrhh
Contraseña:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-33-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 46 actualizaciones de forma inmediata.
5 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

11 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

rrhh@pablog25261-VirtualBox:~$ pwd
/home/rrhh
```

2.- LDAP USANDO NFS

Network File System (sistema de archivos de red), o NFS, es un protocolo de nivel de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se tratara de locales.

Vamos a configurar Ldap usando NFS:

2.1. CONFIGURACIÓN EN EL SERVIDOR (en mi caso la ip del servidor es 192.168.100.20)

- 1) Instalamos nfs:

sudo apt install nfs-kernel-server

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo apt install nfs-kernel-server
```

- 2) Hacemos:

sudo mkdir /home/nfs

sudo chown nobody:nogroup /home/nfs

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo mkdir /home/nfs
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo chown nobody:nogroup /home/nfs
```

- 3) sudo gedit /etc/exports

Ponemos al final en una línea nueva que hace que nfs comparta la carpeta /home/nfs con todos los usuarios de la red

/home/nfs/ *(rw,sync,fsid=0,subtree_check)

```
GNU nano 7.2 /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree>
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
/home/nfs/ *(rw,sync,fsid=0,subtree_check)
```

Se guarda y nos salimos del editor.

- 4) Se reinicia el servidor nfs:

service nfs-kernel-server restart

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service nfs-kernel-server restart
```

- 5) Se modifica la carpeta de perfil para usuario ldap (la propiedad homeDirectory).
Para ello se crea el archivo modifica.ldif con esta información para el usuario rrhh@ejemplo.com

dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo, dc=com

changetype: modify

replace: homeDirectory

homeDirectory: /home/nfs/rrhh

```
GNU nano 7.2                                modifica.ldif
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablog, dc=com
changetype: modify
replace: homeDirectory
homeDirectory: /home/nfs/rrhh
```

- 6) Modificamos la base de datos del directorio, así:

ldapmodify -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f modifica.ldif

Salí:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ldapmodify -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f modifica.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablog, dc=com"
```

Ahora cuando entre el usuario rrhh en su ordenador usando ldap, tendrá una carpeta en el ordenador remoto que usará como si fuese local (/home/nfs/rrhh). La primera vez que entre se creará la carpeta rrhh

2.2 CONFIGURACIÓN EN EL CLIENTE (en mi caso la ip del cliente es 192.168.100.21)

- 1) Instalamos nfs:

`sudo apt install nfs-kernel-server`

```
root@pablosg25261-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install nfs-kernel-server
```

- 2) Se crea una carpeta para usarla como punto de montaje para la carpeta compartida en el servidor.

Hacemos en el cliente:

`sudo mkdir /móviles`

```
root@pablosg25261-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mkdir /moviles
```

`sudo chown 777 /móviles`

```
root@pablosg25261-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo chown 777 /moviles
```

- 3) `gedit /etc/ldap/ldap.conf`

El archivo debe quedar ASÍ en las líneas de fondo amarillo:

```
GNU nano 7.2 /etc/ldap/ldap.conf
# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE    dc=pablosg,dc=com
URI      ldap://192.168.104.204

# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

Se guarda el archivo y se sale del editor.

- 4) Si hacemos `showmount -e 192.168.104.204` se puede ver la carpeta nfs del servidor:

```
root@pablosg25261-VirtualBox:/home/pablosg2526# showmount -e 192.168.104.204
Export list for 192.168.104.204:
/home/nfs *
```

- 5) Se monta el sistema de ficheros desde el cliente, con esta orden:

`mount -t nfs 192.168.104.204:/home/nfs /móviles`

```
root@pablosg25261-VirtualBox:/home/pablosg2526# mount -t nfs 192.168.104.204:/home/nfs /moviles
root@pablosg25261-VirtualBox:/home/pablosg2526#
```

sabiendo que 192.168.104.204:/home/nfs es el dispositivo y que /moviles es el punto de montaje.

- 6) si se hace login desde el ordenador cliente y damos nombre de usuario rrhh y contraseña rrhh se creará la carpeta /home/nfs/rrhh (si no ha sido creada anteriormente) y se situará allí como directorio de trabajo por defecto.

```
root@pablosq25261-VirtualBox: /home/pablosq25261# login
pablosq25261 VirtualBox nombre: rrhh
Contraseña:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-34-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

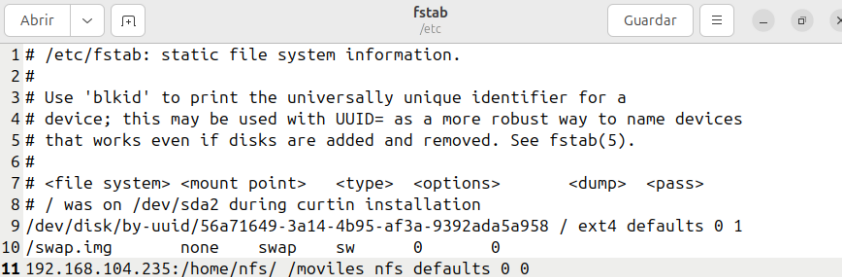
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Último inicio de sesión: lun oct 16 11:28:34 CEST 2023 en pts/1
Creando directorio «/home/nfs/rrhh».
rrhh@pablosq25261-VirtualBox:~$
```

- 7) Para que el proceso de montaje se haga siempre, automáticamente, cuando el cliente acceda al sistema, habrá que editar el archivo

`sudo gedit /etc/fstab`

Y se añade la línea `192.168.104.235:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0`

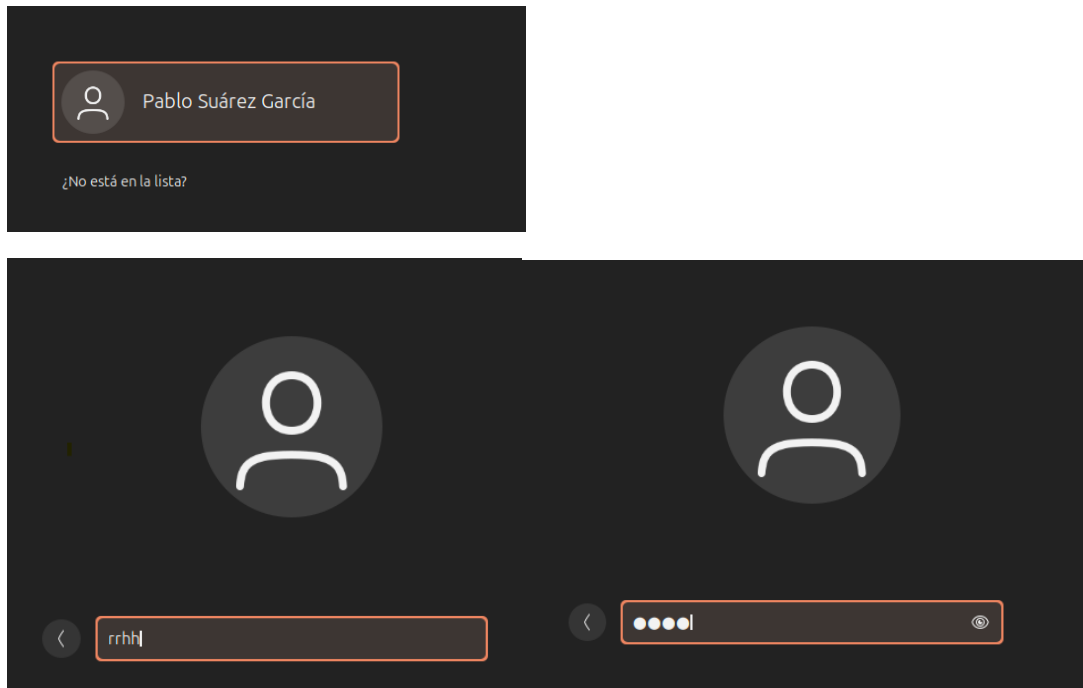


```
1 # /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6 #
7 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda2 during curtin installation
9 /dev/disk/by-uuid/56a71649-3a14-4b95-af3a-9392ada5a958 / ext4 defaults 0 1
10 /swap.img none swap sw 0 0
11 192.168.104.235:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0
```

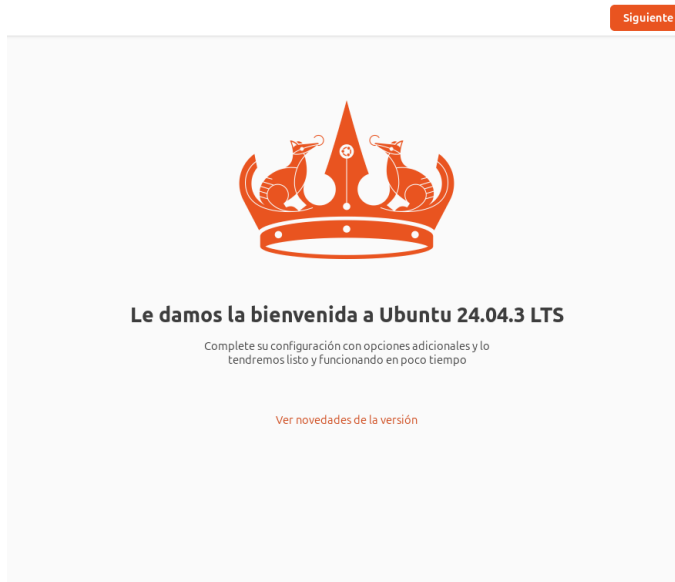
¿Qué diferencia hay de usar ldap solo o usar conjuntamente ldap y nfs? Pues una muy interesante. Si solo se usa ldap, una vez que el cliente accede al sistema desde un ordenador A, tendrá su carpeta de trabajo en ese ordenador cliente A. Si inicia sesión en otra máquina diferente B mediante ldap, tendrá su carpeta de trabajo en esa máquina diferente B y no tendría acceso a los archivos que hubiese creado en la máquina A. Ahora bien, un usuario que vaya a usar ldap junto con nfs, puede escoger cualquier ordenador de su red para usar como cliente para acceder al sistema mediante ldap porque, al estar configurada una carpeta del servidor ldap para ser montada en el ordenador cliente, el ordenador cliente tendrá acceso al montar esa carpeta a los archivos creados anteriormente desde otros ordenadores que fueron usados como cliente por ese usuario (ya que se guardaron en la carpeta del servidor).

3.- ACCESO GRÁFICO DEL CLIENTE MEDIANTE LDAP

Para acceder de modo gráfico con el cliente ldap (con o sin nfs), se hace así, desde el ordenador cliente (en mi caso, 192.168.100.21)



Entra sin problemas:



Si, en esta sesión gráfica de rrhh entramos en la terminal y escribimos pwd para mostrar en qué carpeta está trabajando, saldrá /home/nfs/rrhh

```
rrhh@pablosg25261-VirtualBox:~$ pwd
/home/nfs/rrhh
rrhh@pablosg25261-VirtualBox:~$
```